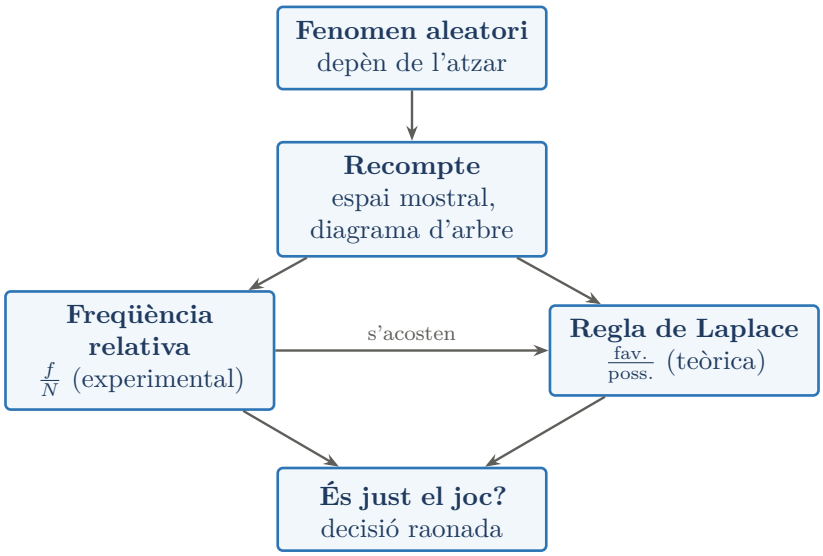
Activitat 7 — El mapa de la probabilitat

Connectar en un sol esquema tot el que hem après: fenomen aleatori, recompte, freqüència relativa i regla de Laplace.

Idea clau

Aquesta sessió ordena la unitat. Hem après a distingir l'atzar, a comptar casos, a mesurar la probabilitat provant i a calcular-la amb Laplace. Vegem com encaixa tot abans del projecte.

El mapa



Tota la unitat convergeix en la pregunta del repte: aquest joc, és just?

El quadre d'errors típics

Els paranys de la probabilitat

- Confondre **improbable** amb **impossible**.
- Comptar malament els **casos possibles** (oblidar que «una de cada», amb dues monedes, compta dos cops).
- Aplicar **Laplace** quan els casos *no* són equiprobables (la xinxeta, les sumes de dos daus).
- Treure conclusions de **poques** proves.

Exercicis per fer

44 Completa el mapa. Copia l'esquema i escriu a cada fletxa què connecta amb què i per què (per exemple, de «recompte» a «Laplace»).

45 Cada error, un exemple. Per a cadascun dels quatre errors típics, inventa't o recorda un exemple concret on algú hi podria caure.

46 Tot connectat. En llançar dos daus:

(a) Quants casos possibles hi ha? (recompte)

(b) $P(\text{suma } 5)$ per Laplace.

(c) Si tiréssim 360 vegades, quantes sumes 5 esperaríem? (connexió amb la freqüència relativa)

47 Els tres formats. Expressa en fracció, decimal i percentatge:

(a) $P(\text{cara})$ en una moneda.

(b) $P(\text{múltiple de } 3)$ en un dau.

(c) $P(\text{treure oros})$ en una baralla de 40.

48 Verdader o fals, justificant:

(a) Una probabilitat pot valer 1,3.

(b) Si un succés és molt poc probable, és impossible.

(c) En dos daus, totes les sumes del 2 al 12 són igual de probables.

(d) $P(\text{succés}) + P(\text{contrari}) = 1$.

49 Explica-ho a algú. En poques línies, explica a algú què vol dir que un joc sigui «just» en termes de probabilitat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

44 Resposta oberta. Connexions esperades: del fenomen aleatori al recompte (cal saber quins i quants resultats hi ha); del recompte a la freqüència relativa i a Laplace (les dues vies per assignar probabilitat); de totes dues a la decisió sobre la justícia del joc.

45 Resposta oberta.

46 (a) 36 casos. (b) $P(\text{suma } 5) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$. (c) $\frac{1}{9}$ de $360 = 40$ sumes 5 aproximadament.

47 (a) $\frac{1}{2} = 0{,}5 = 50\%$. (b) $\frac{2}{6} = \frac{1}{3} \approx 0{,}333 = 33{,}3\%$. (c) $\frac{10}{40} = \frac{1}{4} = 0{,}25 = 25\%$.

48 (a) **F**: una probabilitat va de 0 a 1. (b) **F**: poc probable no és impossible. (c) **F**: la suma 7 és molt més probable que la 2. (d) **V**: succés i contrari cobreixen tots els casos.

49 Resposta oberta. Idea esperada: un joc és just quan tots els participants tenen la mateixa probabilitat de guanyar; si no, algú surt afavorit.

Notes per al professorat.

- **Estructuració abans del projecte.** El mapa fa visible que la unitat és una cadena que desemboca en la pregunta del repte. Convé construir-lo *amb* l'alumnat, no donar-lo fet.
- **El quadre d'errors** recull els quatre malentesos treballats a les activitats 2, 3, 5 i 4 respectivament. Tenir-los llistats abans de la prova és una potent eina metacognitiva.
- **Verdader/fals raonat (ex. 48)** és un bon termòmetre ràpid: recull el rang $[0, 1]$, la distinció improbable/impossible, la no-equiprobabilitat de les sumes i la regla del contrari. Exigiu sempre la justificació.
- **Ex. 46** encadena recompte → Laplace → freqüència relativa en un sol problema; qui el resol bé domina el nucli de la unitat.
- **Comprensió lectora inversa (ex. 49).** Posar en paraules què és un joc just treballa la competència comunicativa i prepara la conclusió raonada que exigirà el projecte.